

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 2

INSTRUCCIONES:

1. Crear una base de datos llamada spotify
2. Crear colecciones de canciones y artistas
3. Insertar 5 canciones: { "titulo": "", "artista": "", "genero": "", "año": 0, "duracion": 0, "reproducciones": 0 }
4. Insertar 5 artistas: { "nombre": "", "pais": "", "generoPrincipal": "", "edad": 0, "oyentesMensuales": 0 }
5. Mostrar todos los documentos de la colección canciones
6. Mostrar todos los documentos de la colección de artistas
7. Buscar las canciones publicadas después del año 2020
8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.
9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.
10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua.
11. Actualizar el número de reproducciones de una canción.
12. Actualizar el país de un artista.
13. Eliminar una canción.
14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.
15. Eliminar la colección de artistas
16. Eliminar la base de datos spotify

Entregable: archivo PDF con capturas de pantalla que demuestren la ejecución de cada uno de los puntos (Subir a github).

- Las consultas utilizadas para realizar cada actividad.
- Todas las operaciones deberán ejecutarse desde MongoDB Shell (mongosh).

PUNTO 1

Como primer punto se pone en uso la base de datos, no se ocupa crear ya que se crea temporalmente hasta que cree una colección dentro de ella.

PUNTO 2

Se creo ambas colecciones de canciones y artistas. Una vez creada las colecciones vemos que ya sale como base de datos.

```
> use spotify
< switched to db spotify
> db.createCollection("canciones");
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artista");
< { ok: 1 }
> show dbs
< Escuela      152.00 KiB
  admin        40.00 KiB
  biblioteca    176.00 KiB
  config        36.00 KiB
  local         64.00 KiB
  spotify       16.00 KiB
spotify>
```

PUNTO 3

Inserción de 10 canciones en documento , cada uno con sus atributos correspondientes.

```
> db.canciones.insertMany([
  {titulo:"Amar duele",artista:"Michelle Ruelas",genero:"Romantico",año:2020,duracion:5,reproducciones:5000},
  {titulo:"Tu fidelidad",artista:"Alexander Delgado",genero:"Alabanza",año:2002,duracion:20,reproducciones:10000},
  {titulo:"Yo quiero mas de ti",artista:"Meli lagos",genero:"Alabanza",año:2020,duracion:3,reproducciones:12000},
  {titulo:"Ya entendi",artista:"Herencia Cristiana",genero:"Alabanza",año:2018,duracion:5,reproducciones:15000},
  {titulo:"Lamento Boliviano",artista:"Enanitos Verdes",genero:"Rock",año:1994,duracion:5,reproducciones:80000},
  {titulo:"Persiana Americana",artista:"Soda Stereo",genero:"Rock",año:1986,duracion:5,reproducciones:95000},
  {titulo:" y ¿Si fuera Ella?",artista:"Alejandro Sanz",genero:"Balada",año:2020,duracion:4.5,reproducciones:75000},
  {titulo:"Almohada",artista:"José José",genero:"Balada",año:1978,duracion:3,reproducciones:60000},
  {titulo:"La Tierra Canta",artista:"Barak",genero:"Alabanza",año:2016,duracion:6,reproducciones:389000},
  {titulo:"Danzando",artista:"Gateway Worship Español",genero:"Alabanza",año:2022,duracion:5,reproducciones:205000}
]);
```

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac259'),
    '1': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25a'),
    '2': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25b'),
    '3': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25c'),
    '4': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25d'),
    '5': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25e'),
    '6': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25f'),
    '7': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac260'),
    '8': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac261'),
    '9': ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac262')
  }
}
```

PUNTO 4

Inserción de 5 artista en documentos con sus atributos correspondientes.

```
> db.artista.insertMany([
  {nombre:"Michelle Ruelas",pais:"Noreuga",generoPrincipal:"Romanticas",edad:58,oyentesMensuales:15000},
  {nombre:"Barak",pais:"Estados unidos",generoPrincipal:"Alabanza",edad:38,oyentesMensuales:30000},
  {nombre:"Jose Jose",pais:"Mexico",generoPrincipal:"Balada",edad:80,oyentesMensuales:12000},
  {nombre:"Meli Lagos",pais:"Mexico",generoPrincipal:"Alabanza",edad:30,oyentesMensuales:8000},
  {nombre:"Alexander Delgado",pais:"Argentina",generoPrincipal:"Alabanza",edad:45,oyentesMensuales:25000}
]);
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac263'),
    '1': ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac264'),
    '2': ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac265'),
    '3': ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac266'),
    '4': ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac267')
  }
}
```

PUNTO 5

Mostrar cada uno de los documentos de la colección de Canciones.

```
> db.canciones.find();
< {
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac259'),
  titulo: 'Amar duele',
  artista: 'Michelle Ruelas',
  genero: 'Romantico',
  'año': 2020,
  duracion: 5,
  reproducciones: 5000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25a'),
  titulo: 'Tu fidelidad',
  artista: 'Alexander Delgado',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2002,
  duracion: 20,
  reproducciones: 10000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25b'),
  titulo: 'Yo quiero mas de ti',
  artista: 'Meli lagos',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2020,
  duracion: 3,
  reproducciones: 12000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25c'),
  titulo: 'Ya entendí',
  artista: 'Herencia Cristiana',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2018,
  duracion: 5,
  reproducciones: 15000
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25d'),
  titulo: 'Lamento Boliviano',
  artista: 'Enanitos Verdes',
  genero: 'Rock',
  'año': 1994,
  duracion: 5,
  reproducciones: 80000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25e'),
  titulo: 'Persiana Americana',
  artista: 'Soda Stereo',
  genero: 'Rock',
  'año': 1986,
  duracion: 5,
  reproducciones: 95000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25f'),
  titulo: ' y ¿Si fuera Ella?',
  artista: 'Alejandro Sanz',
  genero: 'Balada',
  'año': 2020,
  duracion: 4.5,
  reproducciones: 75000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac260'),
  titulo: 'Almohada',
  artista: 'José José',
  genero: 'Balada',
  'año': 1978,
  duracion: 3,
  reproducciones: 60000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac261'),
  titulo: 'La Tierra Canta',
  artista: 'Barak',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2016,
  duracion: 6,
  reproducciones: 389000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac262'),
  titulo: 'Danzando',
  artista: 'Gateway Worship Español',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2022,
  duracion: 5,
  reproducciones: 205000
}
```

PUNTO 6

Mostrar Todos los documentos de la colección de Artista

```
> db.artista.find();
< {
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac263'),
  nombre: 'Michelle Ruelas',
  pais: 'Noreuga',
  generoPrincipal: 'Romanticas',
  edad: 58,
  oyentesMensuales: 15000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac264'),
  nombre: 'Barak',
  pais: 'Estados unidos',
  generoPrincipal: 'Alabanza',
  edad: 38,
  oyentesMensuales: 30000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac265'),
  nombre: 'Jose Jose',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Balada',
  edad: 80,
  oyentesMensuales: 12000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac266'),
  nombre: 'Meli Lagos',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Alabanza',
  edad: 30,
  oyentesMensuales: 8000
}
}
```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac267'),
  nombre: 'Alexander Delgado',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Alabanza',
  edad: 45,
  oyentesMensuales: 25000
}
spotify>
```

PUNTO 7

Mostrar las canciones publicadas después del año 2020

```
> db.canciones.find({año:{$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac262'),
  titulo: 'Danzando',
  artista: 'Gateway Worship Español',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2022,
  duracion: 5,
  reproducciones: 205000
}
```

PUNTO 8

Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales.

```
> db.artista.find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac266'),
  nombre: 'Meli Lagos',
  pais: 'Mexico',
  generoPrincipal: 'Alabanza',
  edad: 30,
  oyentesMensuales: 20000000
}
```

PUNTO 9

Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones.

```
> db.canciones.find({}, {_id:0,titulo:1,artista:1});
```

```
{
  titulo: 'Amar duele',
  artista: 'Michelle Ruelas'
}
{
  titulo: 'Tu fidelidad',
  artista: 'Alexander Delgado'
}
{
  titulo: 'Yo quiero mas de ti',
  artista: 'Meli lagos'
}
{
  titulo: 'Ya entendi',
  artista: 'Herencia Cristiana'
}
{
  titulo: 'Lamento Boliviano',
  artista: 'Enanitos Verdes'
}
{
  titulo: 'Persiana Americana',
  artista: 'Soda Stereo'
}
{
  titulo: ' y ¿Si fuera Ella?',
  artista: 'Alejandro Sanz'
}
{
  titulo: 'Almohada',
  artista: 'José José'
}
{
  titulo: 'La Tierra Canta',
  artista: 'Barak'
}
{
  titulo: 'Danzando',
  artista: 'Gateway Worship Español'
}
```

PUNTO 10

Consulta de ordenas las canciones por el año de lanzamiento, de la mas reciente a la más antigua.

```
> db.canciones.find().sort({año:-1})  
< {  
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac262')  
  titulo: 'Danzando',  
  artista: 'Gateway Worship Español',  
  genero: 'Alabanza',  
  'año': 2022,  
  duracion: 5,  
  reproducciones: 205000  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac259')  
  titulo: 'Amar duele',  
  artista: 'Michelle Ruelas',  
  genero: 'Romantico',  
  'año': 2020,  
  duracion: 5,  
  reproducciones: 5000  
}
```

PUNTO 11

Actualizar el número de reproducciones de una canción.

```
> db.canciones.updateOne({titulo:"Tu fidelidad"},{
  $set:{reproducciones:10000000}
});
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.canciones.find({titulo:"Tu fidelidad"});
< {
  _id: ObjectId('6a4d37bc7d17a7d4988ac25a'),
  titulo: 'Tu fidelidad',
  artista: 'Alexander Delgado',
  genero: 'Alabanza',
  'año': 2002,
  duracion: 20,
  reproducciones: 10000,
  reproducciones: 10000000
}
```

PUNTO 12

Actualizar el país de un Artista.

```
> db.artista.updateOne({nombre:"Michelle Ruelas"},{
  $set:{pais:"Bolivia"}
});
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.artista.find({nombre:"Michelle Ruelas"});
< {
  _id: ObjectId('6a4d39e57d17a7d4988ac263'),
  nombre: 'Michelle Ruelas',
  pais: 'Bolivia',
  generoPrincipal: 'Romanticas',
  edad: 58,
  oyentesMensuales: 15000
}
```

PUNTO 13

Eliminar una Canción.

```
> db.canciones.deleteOne({artista:"José José"});  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}  
> db.canciones.find({artista:"José José"});  
<  
spotify>
```

PUNTO 14

Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección.

```
> db.canciones.countDocuments();  
< 9  
spotify>
```

PUNTO**15**

Eliminar la colección de Artistas.

```
> db.artista.drop();  
< true  
> show collections  
< canciones
```

PUNTO 16

Eliminar de la base de datos Spotify.

```
> db.dropDatabase();  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }
```